



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

الفصل 2: تمثيل الخوارزميات



دبلوم امن المعلومات

الخوارزميات	● اسم المقرر:
ISE121	● رمز المقرر:
الفصل 2: تمثيل الخوارزميات	● الموضوع:



يميز رموز المخطط الانسيابي ووظيفة كل رمز في تمثيل التدفق.

يشرح عناصر اللغة الكاذبة بوصفها تمثيلاً منظماً للخوارزمية.



يحلل أخطاء منطقية وهندسية في تمثيل خوارزمية.



يطبق التحويل بين اللغة الكاذبة والمخطط الانسيابي لمسألة حسابية بسيطة.



يصمم تمثيلاً متسقاً لخوارزمية تحقق من بيانات إدخال تمثيلية.





◀ يتناول الفصل المحاور الآتية:

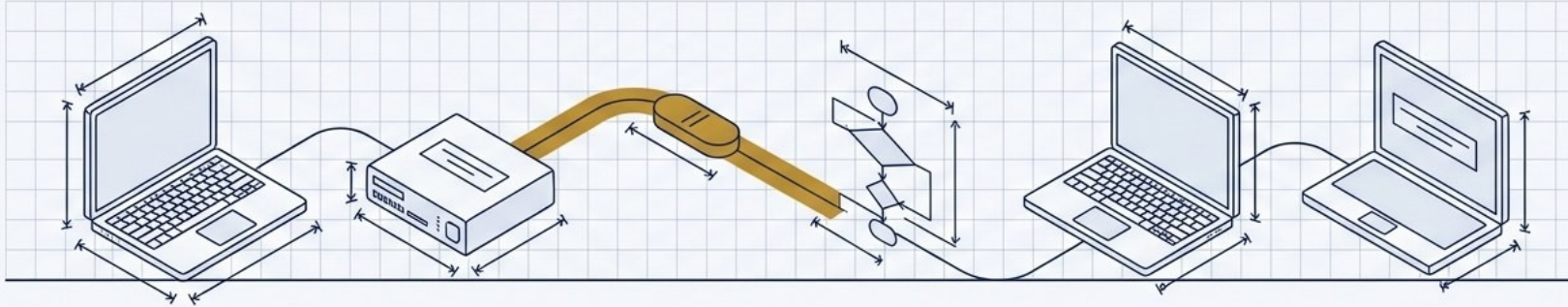
1. تمثيل الخوارزمية واللغة الكاذبة.
2. مكونات اللغة الكاذبة: المتغيرات والإسناد والإدخال والإخراج.
3. المخطط الانسيابي ورموزه الأساسية.
4. التحويل بين التمثيل النصي والتمثيل البصري.
5. اختبار التمثيل واكتشاف الأخطاء المنطقية والهندسية.
6. توثيق الخوارزمية باستخدام حالات اختبار تمثيلية.



خريطة الفصل (الشكل)

SLIDE 3 · ELEMENT

خريطة الفصل



6

- توثيق الخوارزمية باستخدام حالات اختبار تمثيلية.

5

- اختبار التمثيل واكتشاف الأخطاء المنطقية والهندسية.

3

- المخطط الانسيابي ورموزه الأساسية.

4

- التحويل بين التمثيل التمثيل النصي والتمثيل البصري.

2

- مكونات اللغة الكاذبة: المتغيرات والإسناد والإدخال والإخراج.

1

- تمثيل الخوارزمية واللغة الكاذبة.

يتناول الفصل المحاور الآتية:



العنصر الإلزامي	الزمن الفعلي
دراسة المحتوى والقراءات الموجهة	141 دقيقة
الأنشطة التطبيقية	34 دقيقة
اختبارات الوحدات القصيرة	75 دقيقة
الواجب التطبيقي	25 دقيقة
مرحلة المشروع التراكمي	40 دقيقة
الإجمالي	315 دقيقة

- ◀ يتعلم الطالب الفصل عبر خمس وحدات مستقلة.
- ◀ تشمل الخطة القراءة والتطبيق والاختبار والواجب ومرحلة المشروع، ولا تمثل زمن العرض وحده.
- ◀ تنظيم وحدات التعلم الذاتي



خطة الوحدة الزمنية (تابع)

الوحدة	المحاور والشرائح	النشاط ومخرج الإكمال	الاختبار القصير	الواجب والمشروع	الزمن
1	التمثيل واللغة الكاذبة، 5-14	تحديد المدخل والمعالجة والمخرج في حالة الخدمة	5 أسئلة، حد النجاح 70%	تحليل المدخلات وقاعدة التحقق	61 دقيقة
2	المخطط والرموز، 15-21	مطابقة خمسة رموز بوظائفها	5 أسئلة، حد النجاح 70%	رسم مسودة مسار القبول والرفض	61 دقيقة
3	التحويل بين التمثيلين، 22-23	تحويل سطور المواصفات إلى رموز	5 أسئلة، حد النجاح 70%	كتابة اللغة الكاذبة المنظمة	62 دقيقة
4	الاختبار وتصحيح الأخطاء، 24-28 و 31	تحديد خطأ منطقي وخطأ هندسي وتصحيحهما	5 أسئلة، حد النجاح 70%	إعداد جدول تتبع حالات الاختبار	62 دقيقة
5	التوثيق والتطبيق، 29-38	كتابة مسودة مقارنة القيمتين 4670g و 4825	5 أسئلة، حد النجاح 70%	مراجعة الواجب وتجهيز مخرج المشروع المرحلي	64 دقيقة

- ◀ يمنح كل اختبار 15 دقيقة، ويسمح بمحاولتين.
- ◀ تظهر التغذية الراجعة التفسيرية بعد تسليم كل محاولة.
- ◀ ينفذ الطالب الواجب في 25 دقيقة وفق مخرجاته المبسطة، ثم يجمع مخرجاته في ملف التسليم.



- ◀ تمثيل الخوارزمية هو وصف منظم لطريقة حل مشكلة محددة قبل تحويلها إلى برنامج فعلي.
- ◀ يمكن عرض المنطق نصياً باللغة الكاذبة (Pseudocode)، أو بصرياً بالمخطط الانسيابي (Flowchart).
- ◀ في طلب خدمة رقمي، يحدد التمثيل المدخلات المطلوبة، وقاعدة القرار، والمخرجات المتوقعة.
- ◀ يسهّل ذلك مراجعة الحل قبل الارتباط بلغة برمجة بعينها.

جزء التمثيل	بيانات الحالة	وظيفته
المدخل	قيمة الخدمة 7350 ريالاً	بدء الحساب
المعالجة	$1102.5 = 0.15 \times 7350$	حساب الضريبة
المخرج	8452.5 ريالاً	عرض الإجمالي



◀ مثال محلول:

◀ **المعطيات:** قيمة خدمة مقدارها 7350 ريالاً، ونسبة ضريبة قيمة مضافة مقدارها 0.15.

◀ الخطوات:

1. تمثل الخوارزمية قيمة الخدمة بمدخل اسمه BaseAmount.

2. تحسب الضريبة: $VATAmount = 7350 \times 0.15 = 1102.5$.

3. تجمع القيمة الأساسية والضريبة: $TotalAmount = 7350 + 1102.5 = 8452.5$.

◀ **النتج:** مخرج إجمالي مقداره 8452.5 ريالاً.

◀ يبين المثال أن التمثيل يربط مدخلاً محدداً بمعالجة قابلة للمراجعة ومخرج متوقع.



اللغة الكاذبة (Pseudocode)

◀ اللغة الكاذبة وصف عالي المستوى وغير رسمي لمنطق الخوارزمية، يحاكي الشفرة دون أن يكون شفرة تنفيذية.

◀ وظيفتها تخطيط الحل ومراجعته قبل كتابة البرنامج.

◀ **الوظيفة:** تنظيم منطق الحل قبل البرمجة.

◀ **المسؤوليات:** توضيح التسلسل، ترتيب الإجراءات بوضوح، إظهار الإدخال والمعالجة والإخراج، تحديد القرارات وشروطها، دعم المراجعة قبل التنفيذ، تمهيد التحويل إلى شفرة.

◀ **القواعد:** اتفاقيات ثابتة مثل READ و WRITE و IF و ELSE و ENDIF.

◀ **الأدوات:** محرر نصوص، مستند مشترك، أداة تمثيل خوارزميات تعليمية.

◀ **وحدة البيانات:** خطوات نصية مرتبة تتضمن متغيرات ومدخلات ومخرجات.

◀ **مثال:** تقرأ الخوارزمية قيمة الخدمة 7350 ريالاً، ثم تحسب الضريبة بعد نجاح التحقق من الحقل الإلزامي.

◀ **مثال لغة كاذبة منظم لمسار القبول:**

- ▶ READ BaseAmount
- ▶ SET VATAmount = BaseAmount * 0.15
- ▶ WRITE VATAmount

◀ المكافئ التنفيذي بلغة بايثون للإيضاح:

```
base_amount = 7350
vat_amount = base_amount * 0.15
print(vat_amount)
```

◀ المخرج الفعلي:

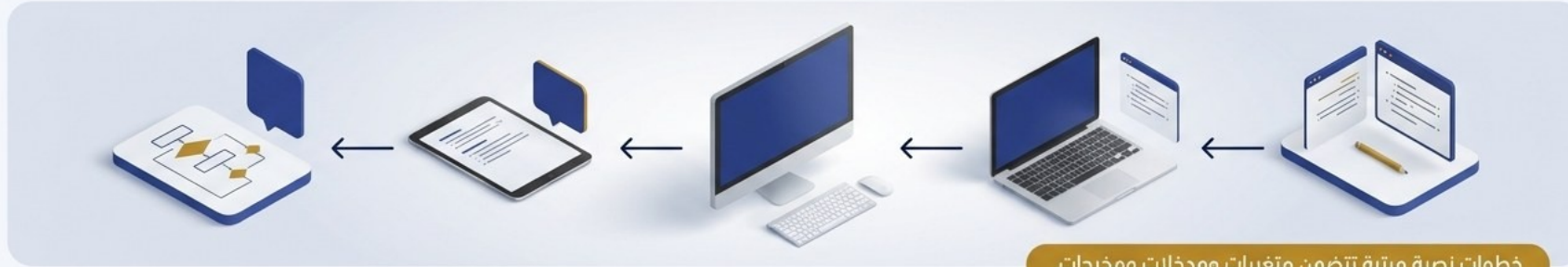


اللغة الكاذبة (Pseudocode) (الشكل)

SLIDE 6 · PSEUDOCODE

اللغة الكاذبة

اللغة الكاذبة وصف عالي المستوى وغير رسمي لمنطق الخوارزمية، يحاكي الشفرة دون أن يكون شفر تخطيط الحل ومراجعته قبل كتابة البرنامج.



خطوات نصية مرتبة تتضمن متغيرات ومدخلات ومخرجات.

الأجهزة والأدوات

- محرر نصوص
- مستند مشترك
- أداة تمثيل خوارزميات تعليمية

البروتوكولات والمعايير

- اتفاقيات ثابتة مثل `READ` و `WRITE` و `IF` و `ELSE` و `ENDIF`

الوظائف الرئيسية

- تنظيم منطق الحل قبل البرمجة
- توضيح التسلسل
- ترتيب الإجراءات بوضوح
- إظهار الإدخال والمعالجة والإخراج
- تحديد القرارات وشروطها

تقرأ الخوارزمية قيمة الخدمة 7350 ريالاً، ثم تحسب الضريبة بعد نجاح التحقق من الحقل الإلزامي.

اللغة الكاذبة وصف عالي المستوى وغير رسمي لمنطق الخوارزمية، يحاكي الشفرة دون أن يكون شفرة تنفيذية. وظيفتها تخطيط الحل ومراجعته قبل كتابة البرنامج.



1. 5

`.VATAmount = 1102.5` يكون الناتج `BaseAmount = 7350` عند



الكلمات المنظمة في اللغة الكاذبة

تستخدم اللغة الكاذبة كلمات منظمة ثابتة لتوضيح وظيفة كل خطوة. تشير READ إلى استقبال الإدخال، وتشير WRITE أو PRINT إلى عرض الإخراج. تستخدم IF و ELSE لبناء قرار، بينما تغلق ENDIF البنية الشرطية. لا توجد صيغة عالمية واحدة، لكن الثبات داخل التمثيل يمنع خلط اتفاقيات متعددة.

مثال لغة كاذبة منظم:

- ▶ READ TaxRegistration
- ▶ IF TaxRegistration = "" THEN
- ▶ ENDIF

WRITE "بيانات التسجيل الضريبي غير مكتملة"

المكافئ التنفيذي بلغة بايثون للإيضاح:

```
tax_registration = ""  
if tax_registration == "":  
    print("بيانات التسجيل الضريبي غير مكتملة")
```



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

الكلمات المنظمة في اللغة الكاذبة (تابع)



◀ المخرج الفعلي:

بيانات التسجيل الضريبي غير مكتملة

◀ يعرض هذا المسار رسالة الرفض عند غياب الحقل الإلزامي.



(Variable) المتغير

◀ **المتغير (Variable)** اسم يمثل قيمة مخزنة يمكن الوصول إليها أثناء تنفيذ منطق الحل. يوثق اسم المتغير ودوره لتقليل الغموض عند المراجعة. في وثيقة المواصفات، يمثل BaseAmount قيمة الخدمة قبل الضريبة، ويمثل VATAmount قيمة الضريبة المحسوبة. الاسم الواضح يساعد على تتبع مصدر القيمة ونتيجتها داخل الخوارزمية.

- ▶ SET BaseAmount = 7350
- ▶ SET VATRate = 0.15
- ▶ WRITE BaseAmount, VATRate

◀ المكافئ التنفيذي بلغة بايثون للإيضاح:

```
base_amount = 7350  
vat_rate = 0.15  
print(base_amount, vat_rate)
```

◀ المخرج الفعلي:

```
7350 0.15
```



(Assignment) الإسناد



الإسناد (Assignment) عملية تمنح متغيراً قيمة مباشرة أو ناتج تعبير حسابي. يظهر

الإسناد في اللغة الكاذبة بوصفه خطوة معالجة، مثل $SET VATAmount =$

$BaseAmount * 0.15$. في حالة الخدمة التمثيلية، ينتج عن ضرب 7350 في 0.15 قيمة ضريبة مقدارها 1102.5 ريال. يكتب الإسناد بعد التحقق من صحة المدخل المطلوب.

- READ BaseAmount
- $SET VATAmount = BaseAmount * 0.15$
- WRITE VATAmount



◀ مثال محلول، تنفيذ حساب الضريبة:

◀ **المعطيات:** مسار قبول بعد نجاح التحقق، وقيمة BaseAmount تساوي 7350 ريالاً، ونسبة الضريبة 0.15.

◀ الخطوات:

1. تخزين الشفرة قيمة الخدمة في base_amount.
2. تسند ناتج الضرب إلى vat_amount.
3. تطبع الشفرة المتغير المحسوب للتحقق من الناتج.

```
base_amount = 7350
vat_amount = base_amount * 0.15
print(vat_amount)
```

الناتج الفعلي:

1102.5

◀ قراءة الناتج: تمثل القيمة 1102.5 ريالاً ضريبة القيمة المضافة لمسار القبول فقط.

النموذج: نموذج طلب خدمة رقمية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

نموذج طلب خدمة رقمية

تاريخ الطلب: 2026-03-16

العميل: العميل (منشأة سعودية)

المدينة: جازان

نوع الخدمة المطلوبة: تهيئة بوابة تحقق من بيانات نماذج الخدمة الرقمية

قيمة الخدمة قبل ضريبة القيمة المضافة: 7350 ريال سعودي

حقل التسجيل الضريبي للمشتري: غير مدخل

قاعدة التحقق: يجب إدخال رقم تسجيل ضريبي مكون من 15 رقماً يبدأ وينتهي بالرقم 3 عند طلب فاتورة ضريبية

حالة الطلب الحالية: معلق حتى اكتمال الحقل الإلزامي

تستخدم البيانات لأغراض تعليمية وتمثل نموذج طلب خدمة قبل قبوله وإصدار إشعار الحساب.

مقدم الطلب المسؤول الاعتماد

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- الإدخال (Input) بيانات تستقبلها الخوارزمية لتبدأ المعالجة عليها.
- تمثل اللغة الكاذبة الإدخال بكلمة READ، ويمثله المخطط الانسيابي برمز الإدخال والإخراج. في نموذج طلب الخدمة، يمثل رقم التسجيل الضريبي للمشتري وقيمة الخدمة قبل الضريبة مدخلين رئيسيين. يجب تسمية المدخل وقاعدة صحته قبل استخدامه في قرار أو حساب.
- ▶ READ TaxRegistration
 - ▶ READ BaseAmount
 - ▶ WRITE TaxRegistration, BaseAmount



◀ المكافئ التنفيذي بلغة بايثون للإيضاح:

```
tax_registration = ""  
base_amount = 7350  
print(tax_registration, base_amount)
```

◀ المخرج الفعلي:

7350

◀ يعرض النموذج طلب خدمة بتاريخ 2026-03-16 وقيمة قبل الضريبة مقدارها 7350 ريالاً. حقل التسجيل الضريبي للمشتري غير مدخل، لذلك يمثل مدخلاً يحتاج إلى قرار تحقق. تسجل الخوارزمية قيمة الخدمة في BaseAmount، ثم تفحص الحقل قبل الانتقال إلى حساب الضريبة أو إظهار رسالة الرفض.



الإخراج (Output) نتيجة أو رسالة تظهر بعد معالجة المدخلات. تستخدم اللغة الكاذبة كلمات مثل WRITE أو PRINT. ويستخدم المخطط الانسيابي رمز الإدخال والإخراج نفسه لعرض النتائج. في حالة رفض الحقل الفارغ، يكون الإخراج رسالة توضح عدم اكتمال التسجيل الضريبي. وعند القبول، يعرض النظام قيمة الضريبة والإجمالي المستحق.

- ▶ SET VATAmount = 1102.5
- ▶ SET TotalAmount = 8452.5
- ▶ WRITE VATAmount, TotalAmount

المكافئ التنفيذي بلغة بايثون للإيضاح:

```
vat_amount = 1102.5  
total_amount = 8452.5  
print(vat_amount, total_amount)
```

المخرج الفعلي:

```
1102.5 8452.5
```

يمثل هذا الإخراج مسار القبول بعد نجاح التحقق من الحقل الإلزامي.



التعليق (Comment) ملاحظة توثيقية تساعد قارئ التمثيل على فهم الغرض من خطوة أو مجموعة خطوات.

لا يعالج التعليق غموضاً في المنطق، بل يوضح سبب خطوة مكتوبة بوضوح. يمكن أن يبين التعليق أن قرار التحقق يسبق حساب الضريبة. يوثق الطالب الغرض والمدخلات والقيود دون استبدال الخطوات الفعلية بتعليقات عامة.



التسلسل في اللغة الكاذبة

SEQUENCE · PSEUDOCODE

التسلسل في اللغة الكاذبة

تنفيذ التعليمات بالترتيب المكتوب، سطر واحد لفعل واحد واضح

إدخال

معالجة

إخراج

قراءة التسجيل الضريبي وقيمة الخدمة، فحص الحقل، ثم الحساب بعد القبول

مسار القبول بعد نجاح التحقق

READ BaseAmount

SET VATAmount = BaseAmount * 0.15

SET TotalAmount = BaseAmount + VATAmount

WRITE TotalAmount

ترتيب الحساب قبل التحقق يخل بمنطق المعالجة

المكافئ التنفيذي يطبع المخرج 8452.5 عند القيمة 7350.

base_amount * 0.15 ثم الجمع ثم الطباعة

التسلسل هو تنفيذ التعليمات بالترتيب المكتوب.

يفضل أن يعبر كل سطر عن فعل واحد واضح، وأن ترتب الخطوات من الإدخال إلى المعالجة ثم الإخراج.

في معالجة طلب الخدمة، تقرأ الخوارزمية التسجيل الضريبي وقيمة الخدمة، ثم تفحص الحقل، وبعد القبول تحسب الضريبة والإجمالي.

ترتيب الحساب قبل التحقق يخل بمنطق المعالجة.

تسلسل مسار القبول بعد نجاح التحقق هو:

- ▶ READ BaseAmount
- ▶ SET VATAmount = BaseAmount * 0.15
- ▶ SET TotalAmount = BaseAmount + VATAmount
- ▶ WRITE TotalAmount



◀ المكافئ التنفيذي بلغة بايثون للإيضاح:

```
base_amount = 7350  
vat_amount = base_amount * 0.15  
total_amount = base_amount + vat_amount  
print(total_amount)
```

◀ المخرج الفعلي:

8452.5



تحدد البداية والنهاية نطاق الخوارزمية من أول خطوة إلى آخر مخرج. في اللغة الكاذبة يمكن تمثيلهما بكلمتي START وEND. وفي المخطط يظهران بالرمز الطرفي. وجود نهاية واضحة مهم لمسار القبول ومسار الرفض معاً. لا ينبغي أن ينتهي أحد فروع القرار دون مخرج أو انتقال محدد إلى نهاية معلنة.



المخطط الانسيابي (Flowchart)



- المخطط الانسيابي تمثيل بصري لخوارزمية أو سير عمل، يبين ترتيب الخطوات بربط الرموز بأسهم.
- وظيفته عرض منطق الحل بصرياً لتسهيل التصميم والتوثيق والمراجعة.
- الوظيفة:** إظهار تسلسل الخوارزمية ومساراتها.
- المسؤوليات:** تحديد البداية والنهاية، ضبط نطاق التنفيذ، ترتيب العمليات، تنظيم المعالجة، إظهار اتجاه التدفق، توضيح انتقال الرموز، بيان القرارات، فصل المسارات، ربط أجزاء المخطط، دعم المراجعة البصرية.
- البروتوكولات والمعايير:** ISO 5807:1985، اتفاقيات رموز التوثيق، اتفاقيات تدفق البرامج.
- الأدوات:** أداة رسم مخططات، سبورة رقمية، برنامج تمثيل مخططات تعليمي.
- وحدة البيانات:** رموز متصلة بأسهم تمثل حل مشكلة محددة.
- مثال:** يبدأ مخطط طلب الخدمة بقراءة التسجيل الضريبي، ثم يتفرع إلى قبول الحساب أو رسالة رفض واضحة.



المخطط الانسيابي (Flowchart) (الشكل)

SLIDE 15 · FLOWCHART

المخطط الانسيابي



الأجهزة والأدوات

- أداة رسم مخططات
- سبورة رقمية
- برنامج تمثيل مخططات تعليمي

البروتوكولات والمعايير

- ISO 5807:1985
- اتفاقيات رموز التوثيق
- اتفاقيات تدفق البرامج

الوظائف الرئيسية

- إظهار تسلسل الخوارزمية ومساراتها
- تحديد البداية والنهاية
- ضبط نطاق التنفيذ
- ترتيب العمليات
- تنظيم المعالجة

يبدأ مخطط طلب الخدمة بقراءة التسجيل الضريبي، ثم يتفرع إلى قبول الحساب أو رسالة رفض واضحة

المخطط الانسيابي تمثيل بصري لخوارزمية أو سير عمل، يبين ترتيب الخطوات بربط الرموز بأسهم. وظيفته عرض منطق الحل بصرياً لتسهيل التصميم والتوثيق والمراجعة



الرمز الطرفي يحدد موضع بدء المخطط الانسيابي أو انتهائه.

يظهر عادة بشكل مستدير أو بيضاوي، ويمنح القارئ حدوداً واضحة لمنطق الحل. يستخدم المخطط رمز بداية واحداً، ثم يربط كل مسار ممكن برمز نهاية أو انتقال واضح. في طلب الخدمة، تنتهي رسالة الرفض أيضاً عند نهاية معلنة، ولا تبقى في مسار مفتوح.



رمز العملية (Process Symbol)

◀ رمز العملية هو مستطيل يمثل معالجة أو إجراء داخل المخطط الانسيابي، مثل حساب قيمة أو إسناد ناتج إلى متغير. عند حساب ضريبة الخدمة، توضع عملية ضرب BaseAmount في 0.15 داخل رمز عملية. ثم توضع عملية جمع المبلغ الأساسي والضريبة في رمز عملية آخر. فصل العمليتين يجعل التتبع والمراجعة أكثر وضوحاً.

- ▶ $\text{SET VATAmount} = \text{BaseAmount} * 0.15$
- ▶ $\text{SET TotalAmount} = \text{BaseAmount} + \text{VATAmount}$
- ▶ WRITE TotalAmount

◀ المكافئ التنفيذي بلغة بايثون للإيضاح:

```
base_amount = 7350
vat_amount = base_amount * 0.15
total_amount = base_amount + vat_amount
print(total_amount)
```

◀ المخرج الفعلي:

8452.5



رمز الإدخال والإخراج هو متوازي أضلاع يمثل استقبال البيانات أو عرض النتيجة.

يستخدم الرمز نفسه عندما تقرأ الخوارزمية رقم التسجيل الضريبي وقيمة الخدمة، وعندما تطبع رسالة رفض أو إجمالي الفاتورة. تحدد تسمية الرمز وظيفته في كل موضع. لا يعتمد القارئ على شكل الرمز وحده، بل يقرأ النص المكتوب داخله.



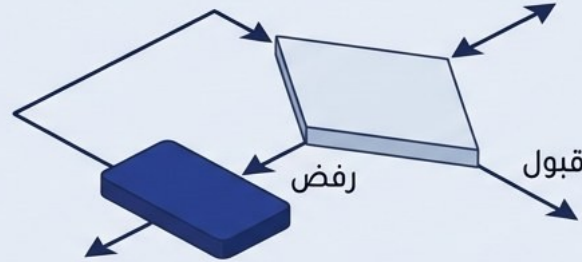
رمز القرار (Decision Symbol)

- ◀ رمز القرار هو معين يمثل اختبار شرط، ويتفرع منه مساران أو أكثر بحسب نتيجة الشرط.
 - ◀ وظيفته تحويل قاعدة التحقق إلى مسارات مرئية متسقة.
 - ◀ **الوظيفة:** اختيار المسار التالي وفق نتيجة شرط.
 - ◀ **المسؤوليات:** اختبار قاعدة الإدخال، فحص طول القيمة، تمييز بداية ونهاية الرقم، تسمية الفروع بوضوح، توجيه القبول والرفض.
 - ◀ القواعد والمعايير: ISO 5807:1985، اتفاقيات رموز المخططات، تفرع صواب وخطأ أو نعم ولا.
 - ◀ **الأدوات:** أداة رسم مخططات، محرر لغة كاذبة، جدول حالات اختبار.
 - ◀ **وحدة البيانات:** قرار ينتج مسار قبول أو مسار رفض.
 - ◀ **مثال:** إذا كان التسجيل الضريبي فارغاً أو لا يتكون من 15 رقماً أو لا يبدأ وينتهي بالرقم 3، تظهر رسالة عدم اكتمال البيانات.
- ▶ READ TaxRegistration
 - ▶ SET IsValid = LENGTH(TaxRegistration) = 15 AND FIRST(TaxRegistration) = "3" AND LAST(TaxRegistration) = "3"
 - ▶ WRITE IsValid



SLIDE 19 · DECISION SYMBOL

رمز القرار



قرار ينتج مسار قبول أو مسار رفض

الأجهزة والأدوات

- أداة رسم مخططات
- محرر لغة كاذبة
- جدول حالات اختبار

البروتوكولات والمعايير

- ISO 5807:1985
- اتفاقيات رموز المخططات
- تفرع صواب وخطأ أو نعم ولا

الوظائف الرئيسية

- اختيار المسار التالي وفق نتيجة شرط
- اختبار قاعدة الإدخال
- فحص طول القيمة
- تمييز بداية ونهاية الرقم
- تسمية الفروع بوضوح

إذا كان التسجيل الضريبي فارغاً أو لالا يتكون من 15 رقماً أو لا يبدأ وينتهي بالرقم 3، تظهر رسالة عدم اكتمال البيانات.

رمز القرار هو معين يمثل اختبار شرط، ويتفرع منه مساران أو أكثر بحسب نتيجة الشرط. وظيفته تحويل قاعدة التحقق إلى مسارات مرئية متسقة.



(تابع) (Decision Symbol) رمز القرار

◀ المكافئ التنفيذي بلغة بايثون للإيضاح:

```
tax_registration = ""
is_valid = (
    len(tax_registration) == 15
    and tax_registration.startswith("3")
    and tax_registration.endswith("3")
)
print(is_valid)
```

◀ المخرج الفعلي:

False

◀ عندما يكون TaxRegistration غير مدخل، تكون قيمة IsValid غير مستوفية، فيتجه التدفق إلى مخرج الرفض.

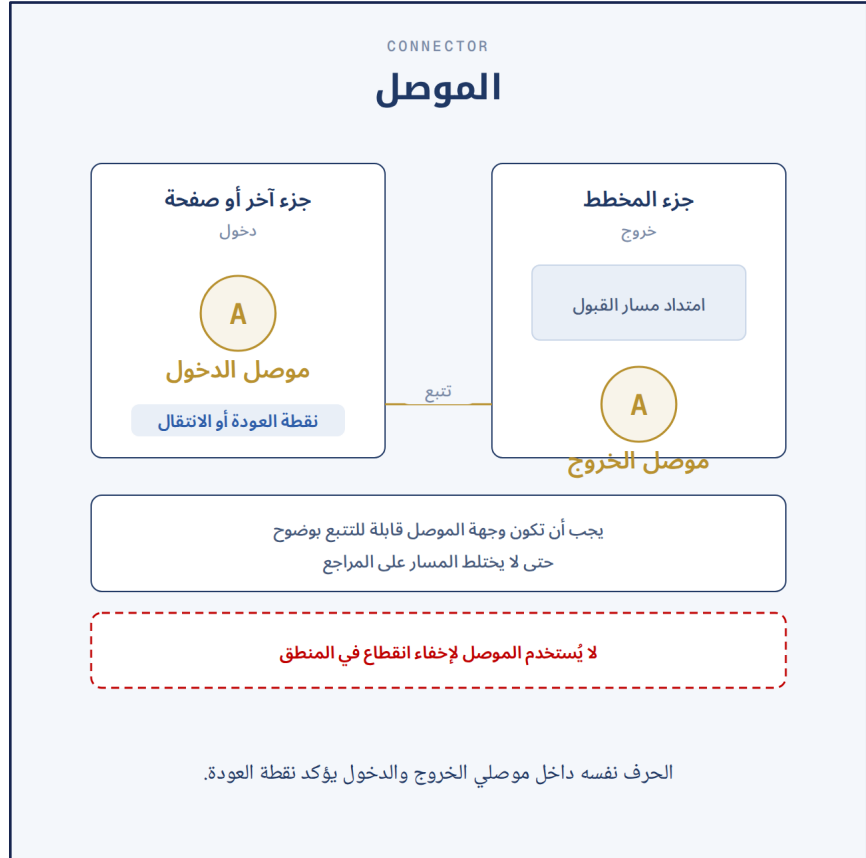


سهم التدفق (Flow Line) يربط رموز المخطط ويبين اتجاه الانتقال بينها.

يوضح السهم ترتيب القراءة والحساب والقرار والإخراج، ويقلل غموض المسارات. يرسم التدفق عادة من أعلى إلى أسفل في المخطط التعليمي. غياب سهم الخروج من رمز أو غموض اتجاهه يجعل قراءة المنطق صعبة، وقد يخفي مساراً غير مكتمل.



(Connector) الموصل



◀ **الموصل (Connector)** رمز يربط أجزاء المخطط عندما يمتد الحل إلى جزء آخر أو صفحة أخرى. يجب أن تكون وجهة الموصل قابلة للتتبع بوضوح، حتى لا يختلط المسار على المراجع. لا يستخدم الموصل لإخفاء انقطاع في المنطق. في مخطط التحقق، يمكن استخدامه عند امتداد مسار القبول، مع تسمية تؤكد نقطة العودة أو الانتقال، مثل الحرف A داخل موصلي الخروج والدخول المقابلين.

التحويل بين اللغة الكاذبة والمخطط الانسيابي



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

المستند: سجل لغة كاذبة لخدمة التحقق والحساب

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل لغة كاذبة لخدمة التحقق والحساب

نسخة قابلة للمراجعة قبل الرسم البرمجي

السطر	لغة كاذبة	نوع الخطوة
1	START	بداية
2	READ TaxRegistration	إدخال
3	READ BaseAmount	إدخال
4	IF TaxRegistration = "" OR LENGTH(TaxRegistration) <> 15 OR FIRST(TaxRegistration) <> "3" OR LAST(TaxRegistration) <> "3" THEN	قرار
5	PRINT "بيانات التسجيل الضريبي غير مكتملة"	إخراج رقص
6	ELSE	مسار بديل
7	SET VATAmount = BaseAmount * 0.15	عملية وإسناد
8	SET TotalAmount = BaseAmount + VATAmount	عملية وإسناد
9	PRINT VATAmount, TotalAmount	إخراج قبول
10	ENDIF	إغلاق القرار
11	END	نهاية

قيمة BaseAmount المستخدمة في التتبع هي 7350 ريال سعودي، ونسبة VATRate هي 0.15.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

التحويل بين اللغة الكاذبة والمخطط الانسيابي يحافظ على منطق الخطوات مع تغيير طريقة العرض.

وظيفته تمكين مراجعة الحل نصياً وبصرياً.

الوظيفة: عرض المنطق نفسه بتمثيلين متكافئين.

المسؤوليات: تحديد البداية والنهاية، فصل الإدخال والمعالجة والإخراج، تحويل الشرط إلى قرار، وصل الخطوات بأسهم، فحص اكتمال المسارات.

القواعد والمعايير: ISO 5807:1985, READ, WRITE, IF, ELSE, ENDIF.

الأدوات: قالب لغة كاذبة، أداة رسم مخططات، بيئة تعليمية للتمثيل.

وحدة البيانات: لغة كاذبة منظمة ومخطط انسيابي يحملان المنطق نفسه.

مثال: يمثل READ BaseAmount رمز إدخال، وتمثل عملية حساب الضريبة مستطيلاً، ويمثل شرط التسجيل الضريبي معين قرار.



التحويل بين اللغة الكاذبة والمخطط الانسيابي (تابع)



يعرض السجل تسلسل START ثم قراءة التسجيل الضريبي وقيمة الخدمة. يليه قرار التحقق، ثم رسالة رفض أو عملية إسناد لحساب الضريبة والإجمالي. يحول الطالب كل سطر إلى الرمز المناسب، ويحافظ على المسارين حتى END. قيمة الخدمة 7350 ريالاً، ونسبة الضريبة 0.15، وهما مدخلا الحساب بعد قبول التسجيل.



- ◀ اتساق المسارات يعني أن كل قرار ورمز في التمثيل يقود إلى خطوة لاحقة محددة أو إلى نهاية معلنة.
- ◀ وظيفته كشف المسارات المفتوحة والتسلسل غير الصحيح قبل البرمجة.
- ◀ **الوظيفة:** التحقق من اكتمال انتقالات الخوارزمية.
- ◀ **المسؤوليات:** اختيار حالات اختبار، تحديد مدخلات مناسبة، تتبع المخرجات، فحص فروع القرار، التحقق من شرط التوقف.
- ◀ **القواعد والأدوات:** جدول تتبع، قائمة تحقق، مراجعة زميل، أداة مخططات.
- ◀ **وحدة البيانات:** حالة اختبار تتضمن مدخلاً وخطوات ومخرجاً متوقعاً.
- ◀ **مثال:** يختبر الطالب حقلاً ضريبياً فارغاً فينتج مخرج الرفض، ثم يختبر حقلاً مستوفياً للقاعدة فينتقل إلى حساب ضريبة 1102.5 ريال.

اتساق المسارات والاختبار (الشكل)

SLIDE 23 · ELEMENT

اتساق المسارات والاختبار



المخرج المتوقع

- حالة اختبار تتضمن مدخلاً وخطوات ومخرجاً متوقعاً

البروتوكولات والمعايير

- جدول تتبع
- قائمة تحقق
- مراجعة زميل
- أداة مخططات

الوظائف الرئيسة

- التحقق من اكتمال انتقالات الخوارزمية
- اختيار حالات اختبار
- تحديد مدخلات مناسبة
- تتبع المخرجات
- فحص فروع القرار

يختبر الطالب حقلًا ضريبيًا فارغًا فينتج مخرج الرفض، ثم يختبر حقلًا مستوفيًا للقاعدة فينتقل إلى حساب ضريبة 1102.5 ريال.

اتساق المسارات يعني أن كل قرار ورمز في التمثيل يقود إلى خطوة لاحقة محددة أو إلى نهاية معلنة. وظيفته كشف المسارات المفتوحة والتسلسل غير الصحيح قبل البرمجة.



الخطأ المنطقي خلل في ترتيب الحل أو شرطه أو معالجته، وقد ينتج مخرجاً غير صحيح رغم اكتمال كتابة التمثيل.

يكتشف الطالب الخطأ بالتتبع على حالات اختبار متنوعة. مثال ذلك قبول حقل تسجيل ضريبي فارغ أو حساب الضريبة قبل فحص صحة الحقل. يراجع الطالب الشرط والمخرج المتوقع، ثم يعيد اختبار المسار بعد التصحيح.



الأخطاء الهندسية في هذا الفصل هي أخطاء في بناء المخطط أو اتصال رموزه ومساراته.

تشمل خط تدفق بلا اتجاه واضح، أو رمزاً غير متصل، أو فرع قرار غير مسمى. تختلف عن الخطأ المنطقي لأن المشكلة هنا في قابلية قراءة التمثيل أو اكتماله البنيوي. تستخدم رموز واتفاقيات ISO 5807:1985 لتوحيد العرض البصري للمخططات.



المسار غير المكتمل يظهر عندما يصل المخطط إلى رمز دون انتقال تال مناسب، أو عندما لا يصل أحد فروع القرار إلى مخرج أو نهاية.

يعالج الطالب ذلك بتتبع كل فرع من البداية حتى النهاية. في التحقق من التسجيل الضريبي، يجب أن تنتهي رسالة الرفض بوضوح، كما يجب أن يصل مسار القبول إلى حساب الضريبة ثم الإخراج.



LOOP · CONTROL VARIABLE

التكرار غير المنتهي

قيمة البداية

TaxRegistration فارغ

حلقة بلا توقف فعال

يعاد فحص طول الحقل في كل دورة
الشرط يبقى متحققاً: لا تعديل للحقل ولا عدّاد يتغيّر

لا مخرج ولا نهاية

no exit

التصحيح: قرار واحد

يكفي فحص واحد لطول التسجيل الضريبي
مسار قبول أو رفض واضح دون حلقة
مراجعة متغير التحكم وحالات الاختبار

لا تستخدم حلقة إن لم تتغيّر قيمة الحقل أو العداد.

- ◀ التكرار غير المنتهي يحدث عندما يعاد تنفيذ خطوة دون وجود شرط توقف فعال، أو دون تغيير قيمة تؤثر في الشرط.
- ◀ عند فحص طول تسجيل ضريبي، لا تستخدم حلقة تكرارية إذا لم تتغير قيمة الحقل أو العداد.
- ◀ يكفي قرار واحد لتحديد القبول أو الرفض في الحالة المعروضة.
- ◀ يراجع الطالب متغير التحكم وحالات الاختبار قبل اعتماد التمثيل.
- ◀ **مثال تتبع لحلقة غير منتهية:** تبدأ قيمة TaxRegistration فارغة، ثم يفحص شرط طولها في كل دورة. يبقى الشرط متحققاً لأن الخوارزمية لا تعدل الحقل ولا تستخدم عدداً يتغير. لذلك لا تصل إلى مخرج أو نهاية. التصحيح هو استبدال الحلقة بقرار واحد يقود إلى مسار قبول أو رفض واضح.

- ▶ اختبار التمثيل هو تطبيق خطوات الخوارزمية على بيانات اختبار للتحقق من المخرج المتوقع وفحص المسارات المهمة.
- ▶ يستخدم الطالب حالة طبيعية وحالة فارغة أو حدية.
- ▶ في طلب الخدمة، تختبر حالة تسجيل ضريبي فارغ لإنتاج رسالة الرفض، وحالة مستوفية للقاعدة للانتقال إلى الحساب.
- ▶ لا يكفي اختبار حالة واحدة لأن القرار يتضمن أكثر من مسار.

حالة الاختبار	التسجيل الضريبي	النتيجة المتوقعة
رفض	فارغ	بيانات التسجيل الضريبي غير مكتملة
قبول	15 رقماً يبدأ وينتهي بـ 3	حساب الضريبة والإجمالي
مقارنة	Cost_A = 4825 و Cost_B = 4670	القيمة الأكبر 4825

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

وثيقة مواصفات خوارزمية التحقق وحساب قيمة الخدمة

مرتبطة بنموذج طلب الخدمة الرقمية بتاريخ 16-03-2026

العنصر	المحتوى	الفرض في التمثيل
اسم الخوارزمية	التحقق من بيانات طلب خدمة وحساب ضريبة القيمة المضافة	تحديد عنوان واضح للغة الكاذبة والمخطط الانسيابي
المدخل الأول	TaxRegistration: رقم التسجيل الضريبي للمشتري	فحص اكتمال الحقل الإلزامي
قاعدة صحة المدخل الأول	يتكون من 15 رقماً ويبدأ وينتهي بالرقم 3	صياغة شرط قبول وشرط رفض
المدخل الثاني	BaseAmount = 7350 ريال سعودي	حساب ضريبة القيمة المضافة والإجمالي
ثابت الضريبة	VATRate = 0.15	تمثيل نسبة ضريبة القيمة المضافة السعودية
المتغير المحسوب الأول	VATAmount	تخزين قيمة الضريبة بعد الإسناد
المتغير المحسوب الثاني	TotalAmount	تخزين قيمة الخدمة شاملة الضريبة
مخرج الرفض	بيانات التسجيل الضريبي غير مكتملة	إظهار رسالة عند فشل التحقق
مخرج القبول	قيمة الضريبة والإجمالي المستحق	إظهار نتيجة الحساب بعد نجاح التحقق
حالة اختبار مقارنة إضافية	Cost_A = 4825 و Cost_B = 4670 ريال سعودي	تدريب على قرار تحديد القيمة الأكبر
حالة اختبار رفض	حقل التسجيل الضريبي فارغ	التأكد من وجود مسار رفض ينتهي بوضوح
حالة اختبار قبول	حقل تسجيل ضريبي تمثيلي مستوفي للقاعدة	التأكد من انتقال التدفق إلى الحساب والإخراج

لا يعتمد قبول الطلب على لون الرمز، بل على الشرط المكتوب وتسميات مسارات القرار.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

توثيق الخوارزمية يجمع الغرض والمدخلات والمخرجات والخطوات والقيود وحالات الاختبار في وصف قابل للمراجعة.

اللغة الكاذبة والمخطط الانسيابي أداتان للتوثيق، ولا يغني أي منهما عن تسمية المتغيرات وقواعد التحقق.

يوثق الطالب مصدر المثال أو التمثيل المقتبس، ويميز عمله عن المادة المرجعية، التزاماً بالأمانة العلمية في كتابة الخوارزميات.

تحدد الوثيقة اسم الخوارزمية والمدخلين TaxRegistration و BaseAmount = 7350. كما تحدد VATRate = 0.15 والمتغيرين VATAmount و TotalAmount. يقرأ الطالب مخرج الرفض ومخرج القبول وحالات الاختبار قبل كتابة اللغة الكاذبة. ويستخدم حالة المقارنة 4825 و 4670 ريالاً للتحقق من قرار تحديد القيمة الأكبر.



مقارنة اللغة الكاذبة والمخطط الانسيابي

- ◀ تخدم اللغة الكاذبة والمخطط الانسيابي الغرض نفسه، وهو توثيق منطق الحل قبل البرمجة.
- ◀ تبرز اللغة الكاذبة ترتيب التعليمات النصية، بينما يبرز المخطط الانسيابي الانتقالات والقرارات بصرياً.
- ◀ لا يختار الطالب أحدهما بدلاً عن الآخر في المهمة التطبيقية، بل يتحقق من أن المدخلات والعمليات والفروع والمخرجات متطابقة في التمثيلين.

المخطط الانسيابي	اللغة الكاذبة	معيار المقارنة
رموز وأسهم مترابطة	تعليمات نصية مرتبة	طريقة العرض
معين وفروع مسماة	IF و ELSE	إظهار القرار
مستطيل عملية	إسناد أو تعبير	إظهار الحساب
تتبع الأسهم والفروع	قراءة التعليمات	مراجعة المسارات

مراجعة تدفق إجراءات

النموذج: تقرير مراجعة تدفق إجراءات

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

تقرير مراجعة تدفق إجراءات

تاريخ المراجعة: 2026-03-18

الإجراء محل المراجعة: التحقق من التسجيل الضريبي قبل حساب قيمة الخدمة

المدخل المرتبط: حقل التسجيل الضريبي للمشتري في نموذج طلب الخدمة

الخطأ الهندسي المرصود: مسار رسالة الرفض لا يتصل برمز نهاية أو بموصل يعيده إلى خطوة محددة

الخطأ المنطقي المرصود: حلقة تتحقق من طول الرقم الضريبي دون تعديل قيمة الحقل أو العداد

الأثر المتوقع: قد يتوقف الطلب في مسار مفتوح أو يستمر التنفيذ دون نهاية

التصحيح المطلوب: استبدال الحلقة بقرار واحد ذي فرعي قبول ورفض، ثم ربط كل فرع برمز نهاية واضح

معييار القبول بعد التصحيح: كل رمز قرار له سهمان مسميان، وكل مسار يصل إلى إخراج ثم إلى نهاية

يستند التقرير إلى القاعدة التمثيلية: الرقم الضريبي 15 رقماً ويبدأ وينتهي بالرقم 3.

الاعتماد

المسؤول

مقدم الطلب

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- مراجعة تدفق الإجراءات تحدد ما إذا كان التمثيل متصلًا ومنطقيًا وقابلًا للاختبار.
- يبدأ الطالب بفحص مخرج كل رمز، ثم يتتبع فرعي القرار، ثم يراجع شرط التوقف.
- لا يعالج التعليق مساراً مفتوحاً أو حلقة غير منتهية.
- بعد التصحيح، يجب أن يكون لكل قرار سهمان مسميان، وأن يصل كل مسار إلى إخراج ثم إلى نهاية واضحة.
- يوثق التقرير أن مسار رسالة الرفض غير متصل بنهاية، وأن الحلقة التي تفحص طول الرقم الضريبي لا تعدل الحقل أو العداد.
- التصحيح المطلوب هو استبدال الحلقة بقرار ذي فرعي قبول ورفض.
- يربط الطالب كلا الفرعين بإخراج مناسب ثم برمز نهاية واضح، وفق معيار القبول المذكور في التقرير.

مثال محلول على النموذج، توثيق طلب الخدمة

النموذج: نموذج طلب خدمة رقمية	شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	
نموذج طلب خدمة رقمية		
تاريخ الطلب:		
العميل:		
المدينة:		
نوع الخدمة المطلوبة:		
قيمة الخدمة قبل ضريبة القيمة المضافة:		
حقل التسجيل الضريبي للمشتري:		
قاعدة التحقق:		
حالة الطلب الحالية:		
تستخدم البيانات لأغراض تعليمية وتمثل نموذج طلب خدمة قبل قبوله وإصدار إشعار الحساب.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- المعطيات: يحول الطالب نموذج طلب خدمة إلى مدخلات وقواعد قرار.
- تاريخ الطلب هو 2026-03-16، والعميل هو العميل (منشأة سعودية)، والمدينة جازان.
- قيمة الخدمة قبل ضريبة القيمة المضافة 7350 ريالاً.
- حقل التسجيل الضريبي غير مدخل، لذلك تبقى حالة الطلب معلقة حتى يكتمل الحقل الإلزامي وفق قاعدة التحقق.

الخطوة 1 من 4: إدخال بيانات الطلب الأساسية

النموذج: نموذج طلب خدمة رقمية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

نموذج طلب خدمة رقمية

تاريخ الطلب: 2026-03-16

العميل: العميل (منشأة سعودية)

المدينة:

نوع الخدمة المطلوبة:

قيمة الخدمة قبل ضريبة القيمة المضافة:

حقل التسجيل الضريبي للمشتري:

قاعدة التحقق:

حالة الطلب الحالية:

تستخدم البيانات لأغراض تعليمية وتمثل نموذج طلب خدمة قبل قبوله وإصدار إشعار الحساب.

مقدم الطلب المسؤول الاعتماد

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ يدون النموذج تاريخ الطلب 2026-03-16 وبيان العميل (منشأة سعودية).
- ◀ هذان البيانات يوثقان سياق طلب الخدمة، لكنهما لا يمثلان قاعدة القبول الرئيسة.
- ◀ تبدأ الخوارزمية لاحقاً بقراءة الحقول التي تؤثر في القرار والحساب.
- ◀ الناتج الجزئي هو نموذج يثبت تاريخ الطلب والعميل قبل إدخال بقية حقول المعالجة.

الخطوة 2 من 4: تحديد الخدمة وموقع الطلب

النموذج: نموذج طلب خدمة رقمية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

نموذج طلب خدمة رقمية

تاريخ الطلب: 2026-03-16

العميل: العميل (منشأة سعودية)

المدينة: جازان

نوع الخدمة المطلوبة: تهيئة بوابة تحقق من بيانات نماذج الخدمة الرقمية

قيمة الخدمة قبل ضريبة القيمة المضافة:

حقل التسجيل الضريبي للمشتري:

قاعدة التحقق:

حالة الطلب الحالية:

تستخدم البيانات لأغراض تعليمية وتمثل نموذج طلب خدمة قبل قبوله وإصدار إشعار الحساب.

مقدم الطلب المسؤول الاعتماد

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ يدون النموذج المدينة جازان ونوع الخدمة المطلوبة، وهو تهيئة بوابة تحقق من بيانات نماذج الخدمة الرقمية.
- ◀ يوضح هذا البيان غرض الخوارزمية، وهو فحص اكتمال بيانات الطلب قبل الانتقال إلى الحساب.
- ◀ لا يغير الموقع أو نوع الخدمة قاعدة التحقق المعروضة، لكنهما يدعمان توثيق نطاق الحل.
- ◀ الناتج الجزئي هو وصف واضح للإجراء محل المعالجة.

الخطوة 3 من 4: إدخال قيمة الخدمة وحالة الحقل

النموذج: نموذج طلب خدمة رقمية	شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	
نموذج طلب خدمة رقمية		
تاريخ الطلب:	2026-03-16	
العميل:	العميل (منشأة سعودية)	
المدينة:	جازان	
نوع الخدمة المطلوبة:	تهيئة بوابة تحقق من بيانات نماذج الخدمة الرقمية	
قيمة الخدمة قبل ضريبة القيمة المضافة:	7350 ريال سعودي	
حقل التسجيل الضريبي للمشتري:	غير مدخل	
قاعدة التحقق:		
حالة الطلب الحالية:		
تستخدم البيانات لأغراض تعليمية وتمثل نموذج طلب خدمة قبل قبوله وإصدار إشعار الحساب.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

تدون قيمة الخدمة قبل ضريبة القيمة المضافة، وهي 7350 ريالاً سعودياً، في متغير BaseAmount. ويسجل حقل التسجيل الضريبي للمشتري بوصفه غير مدخل. لا تحسب الخوارزمية الضريبة في هذه المرحلة، لأن قاعدة القبول تتطلب أولاً فحص الحقل الإلزامي. الناتج الجزئي هو مدخل حسابي محدد وحالة إدخال تستدعي مسار الرفض.

الخطوة 4 من 4: تطبيق قاعدة التحقق وتحديد الحالة

النموذج: طلب خدمة رقمية

شركة الطول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

نموذج طلب خدمة رقمية

تاريخ الطلب: 2026-03-16

العميل: العميل (منشأة سعودية)

المدينة: جازان

نوع الخدمة المطلوبة: تهيئة بوابة تحقق من بيانات نماذج الخدمة الرقمية

قيمة الخدمة قبل ضريبة القيمة المضافة: 7350 ريال سعودي

حقل التسجيل الضريبي للمشتري: غير مدخل

قاعدة التحقق: يجب إدخال رقم تسجيل ضريبي مكون من 15 رقماً يبدأ وينتهي بالرقم 3 عند طلب فاتورة ضريبية

حالة الطلب الحالية: معلق حتى اكتمال الحقل الإلزامي

تستخدم البيانات لأغراض تعليمية وتمثل نموذج طلب خدمة قبل قبوله وإصدار إشعار الحساب.

مقدم الطلب

المسؤول

الاعتماد

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ▶ تطبق الخوارزمية قاعدة التحقق على حقل التسجيل الضريبي.
- ▶ يجب أن يتكون الرقم من 15 رقماً وأن يبدأ وينتهي بالرقم 3 عند طلب فاتورة ضريبية.
- ▶ بما أن الحقل غير مدخل، تنتج الخوارزمية رسالة رفض وتبقي الطلب معلقاً.
- ▶ لا ينتقل التدفق إلى حساب الضريبة إلا بعد نجاح القرار.
- ▶ الناتج هو حالة معلقة بسبب عدم اكتمال الحقل الإلزامي.



نشاط تطبيقي، تحويل مواصفات إلى لغة كاذبة

- ◀ استخدم البيانات الآتية لتكتب لغة كاذبة منظمة من سبعة أسطر إلى أحد عشر سطراً. قيمة Cost_A هي 4825 ريالاً، وقيمة Cost_B هي 4670 ريالاً. المطلوب قراءة القيمتين، ثم استخدام قرار لتحديد القيمة الأكبر، ثم عرضها. استخدم كلمات منظمة ثابتة مثل START و READ و IF و ELSE و ENDIF و END.
- ◀ تعليمات الإنجاز: اكتب خطوة واحدة في كل سطر، ثم تحقق من وجود مسار لنتيجة الشرط الصحيحة ومسار بديل.
- ◀ معيار الإكمال: تظهر قيمة واحدة فقط بوصفها القيمة الأكبر.



نشاط تطبيقي، تحويل مواصفات إلى لغة كاذبة (تابع)

بند فحص المسودة	العدد المطلوب أو المتوقع	سبب الفحص
عدد الأسطر	من 7 إلى 11	يحقق نطاق النشاط
المدخلات	2	لقراءة Cost_A و Cost_B
فروع القرار	2	لتغطية الحالتين
المخرج النهائي	1	لعرض قيمة أكبر واحدة



تقرأ الخوارزمية القيمتين 4825 و4670، ثم تقارن بينهما. بما أن 4825 أكبر من 4670، تسند الخوارزمية القيمة الأولى إلى MaxCost وتعرضها. يظهر القرار فرعاً بديلاً أيضاً، حتى لو لم يستخدم في حالة الاختبار الحالية. هذا يضمن اكتمال منطق الحل عند تبدل ترتيب القيمتين في حالة اختبار أخرى. لغة كاذبة منظمة:

- ▶ START
- ▶ READ Cost_A
- ▶ READ Cost_B
- ▶ IF Cost_A > Cost_B THEN
- ▶ SET MaxCost = Cost_A
- ▶ ELSE
- ▶ SET MaxCost = Cost_B
- ▶ ENDIF
- ▶ WRITE MaxCost
- ▶ END



◀ المكافئ التنفيذي بلغة بايثون للإيضاح:

```
cost_a = 4825
cost_b = 4670
if cost_a > cost_b:
    max_cost = cost_a
else:
    max_cost = cost_b
print(max_cost)
```

◀ المخرج الفعلي:

4825

◀ عند اختبار القيمتين 4825 و4670، تسند الخوارزمية القيمة 4825 إلى MaxCost ثم تعرضها.



✓ **يحقق** الهدف الثاني بتمييز رموز المخطط الانسيابي، ومنها البداية والعملية والإدخال والإخراج والقرار.

✓ **يشرح** الهدف الأول اللغة الكاذبة بوصفها تمثيلاً نصياً منظماً للمنطق قبل البرمجة، ويميزها عن المكافئ التنفيذي بلغة بايثون.

✓ **يعالج** الهدف الرابع الأخطاء المنطقية والهندسية والمسارات غير المكتملة.

✓ **يطبق** الهدف الثالث التحويل بين التعليمات النصية والرموز والأسهم.

✓ **يدعم** الهدف الخامس تصميم تمثيل متسق يعتمد مدخلات وقواعد تحقق ومخرجات وحالات اختبار واضحة.



- ▶ Cormen, T. H. (2013). Algorithms Unlocked. MIT Press.
- ▶ Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2013). Data Structures and Algorithms in Python (1st ed.). Wiley.
- ▶ International Organization for Standardization. (1985). ISO 5807:1985: Information processing, Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, program network charts and system resources charts.
- ▶ Busbee, K. L. (2018). "Pseudocode." In Programming Fundamentals. Rebus Community / Pressbooks.
- ▶ Busbee, K. L. (2018). "Flowcharts." In Programming Fundamentals. Rebus Community / Pressbooks.
- ▶ San José State University. (دون تاريخ ظاهر). Notes on Algorithms, Pseudocode, and Flowcharts.
- ▶ University of Texas at Austin. (دون تاريخ ظاهر). Input, Processing, and Output [Lecture slides].
- ▶ Western Michigan University. (دون تاريخ ظاهر). Pseudocode: An Introduction [Lecture notes].



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان